Corrigés des séances 1 à 10

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

2de — physique-chimie · séances 1 à 10 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 1 à 10 : constitution de la matière, solutions, mole et transformation chimique.

CORRIGÉ — séance 1 — la constitution de l'atome

1. a) $Z = 6$, $A = 12$, $\underline{6}$ neutrons
b) $Z = 8$, $A = 16$, $\underline{8}$ neutrons
c) $Z = 13$, $A = 27$, $\underline{14}$ neutrons
d) $Z = 26$, $A = 56$, $\underline{30}$ neutrons
2. a) $\underline{1}$ b) $\underline{17}$ c) $\underline{20}$
3. a) $\underline{^{14}_{7}\mathrm{N}}$ b) $\underline{^{39}_{19}\mathrm{K}}$
4. a) **Faux** : il est positif.
b) **Vrai**. c) **Faux** : ils sont autour.
5. a) $Z = \underline{17}$ et $A = \underline{35}$
b) $\underline{17}$ électrons
c) $17 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = \underline{2{,}7 \times 10^{-18}\,\mathrm{C}}$
6. a) $\dfrac{1{,}4 \times 10^{-10}}{7 \times 10^{-15}} = \underline{20\,000}$
b) $20\,000\,\mathrm{cm} = \underline{200\,\mathrm{m}}$, soit un stade entier pour une bille.
7. a) $\dfrac{1{,}67 \times 10^{-27}}{9{,}1 \times 10^{-31}} \approx \underline{1\,835}$ fois
b) Les électrons sont environ 2 000 fois plus légers : leur masse est **négligeable** devant celle des nucléons.

Défi. 29 protons, 34 neutrons, 29 électrons.
Noyau : $63 \times 1{,}67 \times 10^{-27} \approx \underline{1{,}05 \times 10^{-25}\,\mathrm{kg}}$.
Électrons : $29 \times 9{,}1 \times 10^{-31} \approx 2{,}6 \times 10^{-29}\,\mathrm{kg}$.
Rapport : environ $\underline{0{,}025\,\%}$. La masse est bien concentrée dans le noyau.

CORRIGÉ — séance 2 — le noyau et les isotopes

1. a) **Oui** : même $Z = 8$
b) **Non** : Z différents, ce sont deux éléments
c) **Oui** : même $Z = 1$
2. a) $\underline{143}$ b) $\underline{146}$ c) Même Z, donc **même élément** : ce sont des isotopes de l'uranium.
3. a) $\dfrac{600 + 440}{100} = \underline{10{,}4}$
b) $\dfrac{2576 + 232}{100} = \underline{28{,}08}$
4. $\dfrac{7{,}5 \times 6 + 92{,}5 \times 7}{100} = \dfrac{45 + 647{,}5}{100} = \underline{6{,}93\,\mathrm{g/mol}}$
5. a) L'autre vaut $(100 - x)$ %.
b) $\dfrac{63x + 65(100 - x)}{100} = 63{,}5$
c) $6500 - 2x = 6350$, donc $x = \underline{75}$: 75 % de ^{63}Cu et 25 % de ^{65}Cu.
6. a) 6 protons, 8 neutrons, 6 électrons.
b) La chimie ne dépend que des **électrons**, donc de Z, identique.
c) Il est **radioactif** : son noyau se désintègre, ce qui permet la datation.
7. a) **Vrai** : même Z.
b) **Faux** : A diffère.
c) **Vrai** : c'est une moyenne pondérée.

Défi. Abondance : $100 - 79 - 10 = \underline{11\,\%}$.
$\dfrac{79 \times 24 + 10 \times 25 + 11 \times 26}{100} = \dfrac{1896 + 250 + 286}{100} = \underline{24{,}32}$
Cohérent avec 24,3 g/mol. ✓
Noyaux : 12p+12n ; 12p+13n ; 12p+14n.

CORRIGÉ — séance 3 — le cortège électronique

1. a) $1s^1$ b) $1s^2\,2s^2\,2p^2$
c) $1s^2\,2s^2\,2p^4$ d) $1s^2\,2s^2\,2p^6$
2. a) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$
b) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4$
c) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6$
3. a) 5 b) 2 c) 6
4. a) $1s^2\,2s^1$: ligne 2, colonne 1
b) $1s^2\,2s^2\,2p^5$: ligne 2, 7 électrons de valence
5. a) F : $1s^2\,2s^2\,2p^5$; Cl : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$
b) 7 chacun
c) Même nombre d'électrons de valence ⇒ mêmes propriétés chimiques.
6. a) He : $1s^2$; Ne : $1s^2\,2s^2\,2p^6$
b) Leur dernière couche est **saturée**.
c) Ils n'ont rien à gagner ni à perdre : ils sont déjà stables.
7. a) $Z = 13$ b) 3 c) Ligne 3

Défi. Li : $1s^2\,2s^1$ (1 valence) ; N : $1s^2\,2s^2\,2p^3$ (5) ; Ne : $1s^2\,2s^2\,2p^6$ (8).
Li **perdra** 1 électron ; N en **gagnera** 3 ; Ne ne fera **rien**, il est déjà à l'octet.

CORRIGÉ — séance 4 — les ions

1. a) 3 protons, 2 électrons
b) 9 protons, 10 électrons
c) 20 protons, 18 électrons
2. a) K^+ b) O^{2-} c) Al^{3+} d) S^{2-}
3. a) 10 b) 10 c) 23
4. a) KBr b) $CaCl_2$ c) Na_2O
5. a) Tous les trois : $1s^2\,2s^2\,2p^6$
b) Ils ont la **même configuration**, celle du néon.
c) **Non** : 11, 12 et 9 protons respectivement.
6. a) + b) Deux Na^+ compensent la charge : sulfate = $2-$
c) $CaSO_4$
7. a) **Faux** : il a perdu des électrons, donc il est très légèrement plus léger.
b) **Vrai**. c) **Faux** : ils sont déjà stables.

Défi. Al : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^1 \Rightarrow Al^{3+}$.
Cl : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5 \Rightarrow Cl^-$.
Formule : $AlCl_3$ — il faut trois charges − pour compenser une charge 3+.
L'aluminium cède 3 électrons, un à chacun des trois atomes de chlore.

CORRIGÉ — séance 5 — molécules et liaison covalente

1. a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
2. a) 2 b) 1 c) 3
3. a) H − H
b) H − Cl, avec 3 doublets non liants sur Cl
c) Le carbone au centre, relié à 4 hydrogènes.
4. a) **Tétraédrique** b) **Pyramidale** c) **Coudée**
5. a) 4 b) 2 chacun
c) 4 = 2 + 2 : le carbone forme une double liaison avec chaque oxygène.
d) **Linéaire** : pas de doublet non liant sur le carbone.
6. a) 3 chacun
b) Une liaison **triple**.
c) La triple liaison est très **solide** : il faut beaucoup d'énergie pour la rompre.
7. a) **Vrai**.
b) **Faux** : il appartient à un seul atome.
c) **Faux** : H_2O est coudée.

Défi. C : 4 valence, 4 liaisons. O : 6 valence, 2 liaisons, 2 doublets non liants. H : 1 liaison.
Schéma : C lié à 3 H et à O ; O lié au 4e H et portant 2 doublets.
Géométrie : **tétraédrique** autour du carbone, **coudée** autour de l'oxygène.

CORRIGÉ — séance 6 — corps purs et mélanges

1. a) **Corps pur** b) **Mélange** c) **Corps pur** d) **Mélange**
2. a) **Homogène** b) **Hétérogène** c) **Homogène**
3. a) **Filtration** b) **Distillation** c) **Décantation**
4. a) $\frac{200}{25} = 8\,\text{g/cm}^3$
b) $0{,}8 \times 50 = 40\,\text{g}$
c) $\frac{79}{7{,}9} = 10\,\text{cm}^3$
5. a) $\frac{135}{50} = 2{,}7\,\text{g/cm}^3$
b) De l'**aluminium**
c) **Non** : $2{,}7 > 1{,}0$, il coule.
6. a) Température constante : **corps pur**
b) Température variable : **mélange**
7. a) $1500\,\text{cm}^3$
b) $0{,}92 \times 1500 = 1380\,\text{g}$
c) Avec de l'eau : $1500\,\text{g}$. L'huile est plus **légère**, elle flotte.

Défi. $V = 20{,}7 - 20{,}0 = 0{,}7\,\text{cm}^3$.
$\rho = \frac{9{,}65}{0{,}7} \approx 13{,}8\,\text{g/cm}^3$.
$13{,}8 \neq 19{,}3$: la bague **n'est pas en or pur**. C'est probablement un alliage.

CORRIGÉ — séance 7 — solutions et concentration

1. a) Soluté : sel ; solvant : eau
b) Soluté : sirop ; solvant : eau
c) Soluté : sucre ; solvant : café
2. a) $5\,\text{g/L}$ b) $10\,\text{g/L}$ c) $6\,\text{g/L}$
3. a) $15\,\text{g}$ b) $8\,\text{g}$ c) $0{,}4\,\text{g}$
4. a) $2\,\text{L}$ b) $0{,}12\,\text{L}$, soit $120\,\text{mL}$
5. a) $0{,}078\,\text{g/L}$
b) $0{,}078 \times 1{,}5 = 0{,}117\,\text{g}$
c) $\frac{1}{0{,}078} \approx 12{,}8\,\text{L}$
6. a) $25 \times 0{,}500 = 12{,}5\,\text{g}$
b) Balance, coupelle, **fiole jaugée** de $500\,\text{mL}$.
c) Peser, transvaser, rincer, dissoudre, compléter au trait de jauge, agiter.
7. a) **Faux** : elle diminue.
b) **Faux** : cela dépend aussi du volume.
c) **Vrai**.

Défi. $9 \times 0{,}005 = 0{,}045\,\text{g}$.
$\frac{45}{9} = 5\,\text{L}$.
Peser $9 \times 0{,}250 = 2{,}25\,\text{g}$, fiole de $250\,\text{mL}$.
L'eau du robinet contient déjà des **ions** : la concentration finale serait fausse, et le sérum doit être stérile.

CORRIGÉ — séance 8 — la dilution

1. a) $\frac{20 \times 10}{100} = 2\,\text{g/L}$
b) $\frac{50 \times 25}{250} = 5\,\text{g/L}$
2. a) $\frac{5 \times 200}{100} = 10\,\text{mL}$
b) $\frac{2 \times 100}{8} = 25\,\text{mL}$
3. a) 10 b) 4
4. a) $80\,\text{mL}$ b) $45\,\text{mL}$
5. a) $F = 10$
b) $V_1 = \frac{25 \times 500}{250} = 50\,\text{mL}$
c) Pipette jaugée de $50\,\text{mL}$, fiole de $500\,\text{mL}$, compléter au trait, agiter.
6. a) $1 + 7 = 8\,\text{cL}$

b) $F = \underline{8}$
c) Le 7 compte l'eau *ajoutée*, alors que F compare au volume **final**, qui vaut 8 volumes.
7. a) $10 \times 10 = \underline{100}$
b) $\underline{1\,\text{g/L}}$
c) Diluer 100 fois d'un coup demanderait de prélever un volume **trop petit** pour être mesuré avec précision.

Défi. $V_1 = \dfrac{18 \times 250}{180} = \underline{25\,\text{mL}}$.
La pipette de $\underline{25\,\text{mL}}$.
$m = 18 \times 0{,}250 = \underline{4{,}5\,\text{g}}$.
Prélèvement : $180 \times 0{,}025 = 4{,}5\,\text{g}$. ✓Identique : c'est bien le soluté qui se conserve.

CORRIGÉ — séance 9 — la mole et la masse molaire

1. a) $\underline{32{,}0}$ b) $\underline{16{,}0}$ c) $\underline{17{,}0}$ d) $\underline{46{,}0}$
2. a) $\dfrac{36}{18} = \underline{2\,\text{mol}}$ b) $\dfrac{88}{44} = \underline{2\,\text{mol}}$ c) $\dfrac{8}{16} = \underline{0{,}5\,\text{mol}}$
3. a) $\underline{36\,\text{g}}$ b) $\underline{11\,\text{g}}$ c) $\underline{96\,\text{g}}$
4. a) $\underline{1{,}20 \times 10^{24}}$ b) $\underline{3{,}01 \times 10^{23}}$ c) $\underline{6{,}02 \times 10^{22}}$
5. a) $72 + 12 + 96 = \underline{180\,\text{g/mol}}$
b) $\dfrac{90}{180} = \underline{0{,}5\,\text{mol}}$
c) $\underline{3{,}01 \times 10^{23}}$ molécules
6. a) $\underline{0{,}500\,\text{g}}$
b) $\dfrac{0{,}5}{151} \approx \underline{3{,}3 \times 10^{-3}\,\text{mol}}$
c) $\approx \underline{2{,}0 \times 10^{21}}$
7. a) H_2 : $\dfrac{1}{2} = 0{,}5\,\text{mol}$; O_2 : $\dfrac{1}{32} \approx 0{,}031\,\text{mol}$
b) Le **dihydrogène**, seize fois plus.
c) Ses molécules sont **beaucoup plus légères** : à masse égale, il y en a davantage.

Défi. $M = 144 + 22 + 176 = \underline{342\,\text{g/mol}}$.
$n = \dfrac{5{,}0}{342} \approx \underline{1{,}46 \times 10^{-2}\,\text{mol}}$.
$N \approx \underline{8{,}8 \times 10^{21}}$ molécules.
Longueur : $8{,}8 \times 10^{21} \times 10^{-9} = 8{,}8 \times 10^{12}\,\text{m}$, soit $\underline{8{,}8 \times 10^{9}\,\text{km}}$ — environ 60 fois la distance Terre-Soleil.

CORRIGÉ — séance 10 — la transformation chimique

1. a) **Physique** b) **Chimique** c) **Chimique** d) **Physique**
2. a) Réactifs : CH_4 et O_2 ; produits : CO_2 et H_2O
b) Réactifs : Fe et S ; produit : FeS
3. a) **(s)** b) **(g)** c) **(aq)**
4. a) **Oui**, probablement.
b) **Oui**, probablement.
c) **Pas forcément** : une dissolution peut chauffer sans transformation chimique.
5. a) Fe(s), Cu^{2+}(aq), ${SO_4}^{2-}$(aq)
b) Cu(s), Fe^{2+}(aq), ${SO_4}^{2-}$(aq)
c) Réactifs : Fe et Cu^{2+} ; produits : Cu et Fe^{2+}
d) **Non** : les ions sulfate sont **spectateurs**.
6. a) Il y a **effervescence** : un gaz apparaît, donc une espèce nouvelle.
b) Le test à l'**eau de chaux**, qui se trouble.
c) Vinaigre + bicarbonate → dioxyde de carbone + eau + un sel.
7. a) **Faux** : les atomes se conservent.
b) **Vrai**. c) **Faux** : il peut rester du réactif en excès.

Défi. Produits : dioxyde de carbone et eau.
$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
À gauche : 1 C, 4 H, 2 O. À droite : 1 C, 2 H, 3 O.
Les atomes **ne se conservent pas** dans cette écriture : il faudra **ajuster** l'équation, ce qui est l'objet de la séance 11.